

대학 LMS 브라우저 자동화 에이전트 : QLoRA 파인튜닝을 통한 성능 개선

정재현[°], 이영석[†]

충남대학교

202302616@o.cnu.ac.kr, lee@cnu.ac.kr

University LMS Browser Automation Agent: Performance Improvement via QLoRA Fine-tuning

Jaehyun Jeong[°], Youngseok Lee[†]

Chungnam National University

요약

본 연구는 상용 LLM(Gemini 2.5 Flash)의 브라우저 조작 trajectory를 오픈소스 모델(Qwen2.5-32B)에 전이하는 Teacher-Student 파인튜닝 파이프라인을 제안한다. 대학 LMS(Learning Management System)를 대상으로 100개 태스크 벤치마크를 구축하고, QLoRA 파인튜닝을 통해 상용 API 의존 없이 기본 태스크 82%, 변형 태스크 72%의 성공률을 달성하였다. SPA 렌더링 지연 대응을 위한 wait 패턴 학습, iframe 기반 에디터 및 비표준 요소 등 웹 플랫폼 기술적 한계에 대한 실패 원인 분석을 수행하였다. 실험 결과 파인튜닝이 탐색·판단·클릭 등 범용 브라우저 조작에 효과적이거나, 비표준 UI 구조에는 최소한의 커스텀 액션이 필요함을 확인하였다.

1. 서론

대학 LMS는 공지사항 확인이나 과제 제출 등 필수적인 학사 업무를 수행하기 위해 반복적이고 복잡한 다단계 웹 탐색 과정을 요구한다. 최근 대형 언어 모델(LLM) 기반의 브라우저 에이전트가 자연어 명령을 통한 웹 작업 자동화의 가능성을 제시하였으나, 이를 대학 도메인에 실제 적용하기에는 세 가지 핵심적인 기술적 한계가 존재한다. 첫째, SPA(Single Page Application) 구조 특유의 동적 렌더링 지연으로 인한 조작 오류, 둘째, 이중 iframe 및 숨겨진 입력창 등 비표준 UI 구조에 따른 DOM 인식 실패, 셋째, 상용 LLM 의존에 따른 과도한 추론 비용이다.

본 연구에서는 이러한 한계를 극복하고 실제 서비스 가능한 수준의 에이전트를 구축하기 위해, 상용 LLM을 Teacher 모델로 활용하는 도메인 특화 파인튜닝 파이프라인을 제안한다. 상용 모델로부터 대상 LMS 환경에서의 성공적인 웹 탐색 궤적(Trajectory) 데이터를 수집하고, 이를 바탕으로 오픈소스 로컬 모델(Qwen2.5-32B)을 QLoRA 기법으로 파인튜닝하여 비표준 UI 및 렌더링 지연 환경에서의 제어 성능을 향상시켰다. 본 논문의 주요 기여는 다음과 같다.

- **도메인 특화 벤치마크 구축:** 본교 LMS 환경에 최적화된 12개 카테고리, 100개 태스크 규모의 브라우저 자동화 벤치마크를 제안한다.
- **비용 효율적인 고성능 에이전트 구현:** 오픈소스 모델 파인튜닝을 통해 상용 API 의존 없이 72%의 작업 성공률을 달성하여 실제 운영 가능성을 입증하였다.

2. 관련 연구

최근 WebVoyager[1], browser-use[2] 등 LLM이 DOM 트리를 해석하여 브라우저를 직접 제어하는 에이전트 연구가 활발히 진행되고 있다. 그러나 기존 프레임워크들은 주로 WebArena[3]와 같은 정형화된 벤치마크 환경에서 평가되어, SPA(Single Page Application) 렌더링 지연이나 비표준 UI가 많은 실제 웹 서비스에 그대로 적용하기에는 한계가 있다.

또한, 복잡한 웹 탐색을 위해 상용 LLM에 의존할 경우 API 호출 비용 문제가 발생한다. 최근 이를 해결하기 위해 대형 모델의 추론 과정을 소형 로컬 모델로 학습시키는 지식 증류(Knowledge Distillation) 기법이 주목받고 있다[4].

본 연구는 이러한 지식 증류 기법을 에이전트의 행동 궤적(Action Trajectory) 학습에 적용한다. 결과적으로 상용 API 비용을 절감하면서도, 대학 LMS 도메인 환경에서 안정적으로 동작하는 로컬 에이전트를 구축하고자 한다.

3. 제안 방법

본 연구에서 제안하는 도메인 특화 에이전트 시스템의 전체 아키텍처는 그림 1과 같다. 본 프레임워크는 크게 상용 모델의 능력을 로컬 모델로 전이하는 '오프라인 파인튜닝 단계(Part A)'와, 파인튜닝된 모델이 실제 웹 환경과 상호작용하는 '실시간 에이전트 추론 단계(Part B)'의 두 핵심 모듈로 구성된다.

사용자가 자연어로 작업을 요청하면, 에이전트는 상태 인지 모듈(DOM 트리 파싱 및 SPA 렌더링 대기)을 통해 현재 웹 페이지의 상태를 텍스트 프롬프트로 변환한다. 이후 파인튜닝된 로컬 추론 엔진이 이를 분석하여 최적의 행동(JSON)을 결정하고, 행동 제어 모듈이 브라우저 API를 통해 실제 조작을 수행하는 '인

° 본 연구는 2026년 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 SW중심대학 사업 지원을 받아 수행되었음(2021-0-01435)

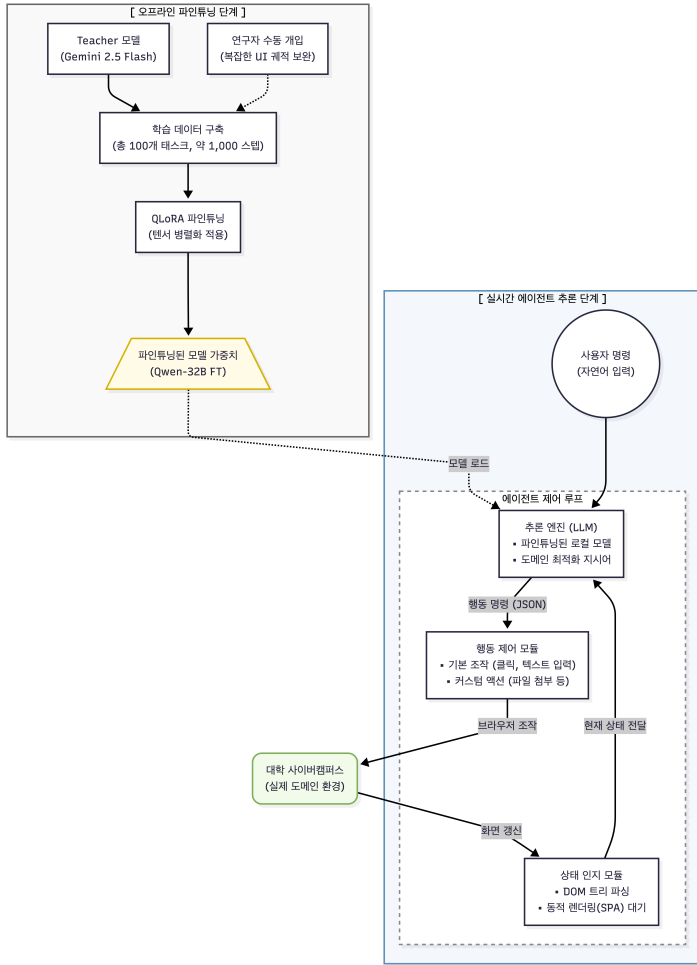


그림 1: 제안하는 도메인 특화 에이전트 시스템의 전체 아키텍처

지-추론-행동(Observe-Reason-Act)’ 루프를 반복하게 된다.

이하 하위 절에서는 본 시스템을 구축하기 위한 파인튜닝 파이프라인과 도메인 맞춤형 액션 설계 방법에 대해 상세히 서술한다.

3.1 Teacher-Student 파이프라인

본 연구는 상용 모델의 성능을 로컬 모델로 전이하기 위해 3단계의 학습 파이프라인을 구축하였다.

Stage 1: 데이터 수집 및 구축 Gemini 2.5 Flash를 Teacher 모델로 활용하여 대상 도메인 내에서의 성공 궤적(Trajectory)을 수집하였다. 단, 이중 iframe 구조나 파일 업로드와 같이 Teacher 모델이 스스로 해결하지 못하는 복잡한 태스크의 경우, 데이터셋의 완결성을 위해 연구자가 직접 궤적을 보완하여 포함하였다. 이를 통해 총 100건(약 1,000 스텝)의 학습 데이터를 구축하였다.

Stage 2: 데이터 전처리 JSON 출력 포맷과 SPA 렌더링 지연에 대비한 규칙 등 핵심 정보만 보존하여 모델의 추론 효율성을 높였다.

Stage 3: QLoRA 파인튜닝 Qwen2.5-32B-Instruct 모델을 기반으로 QLoRA($r = 16, \alpha = 32$) 기법을 적용하였다. 학습은 2기의 A6000(48GB) GPU에서 텐서 병렬화(Tensor Parallelism)를 통해 약 3시간 동안 수행하여 도메인 특화 모델을 구축하였다.

3.2 커스텀 액션 및 학습 전략

언어 모델의 추론만으로 해결하기 어려운 웹 플랫폼의 기술적 한계를 극복하기 위해 도메인 맞춤형 액션을 결합하였다.

비표준 UI 대응 액션 본교 LMS의 파일 업로드 기능은 시각적으로 숨겨진 비표준 요소를 사용하므로 기존 에이전트의 기본 클릭 액션으로는 제어가 불가능하다. 이를 해결하기 위해 브라우저의 파일 첨부 기능을 직접 호출하는 커스텀 액션을 추가로 정의하였다.

액션 호출 전략 학습 모델이 추가된 커스텀 액션의 적절한 호출 시점과 전달 인자(Argument)를 정확히 판단할 수 있도록, 해당 액션이 포함된 실행 궤적을 학습 데이터에 명시적으로 반영하였다. 이를 통해 비표준 UI 환경에서도 에이전트가 동작할 수 있도록 학습시켰다.

4. 실험

4.1 실험 환경 및 평가 방법

제안하는 파인튜닝 기법의 유효성을 검증하기 위해 (1) Gemini 2.5 Flash(Teacher 모델), (2) Qwen2.5-32B Base(파인튜닝 전), (3) Qwen2.5-32B FT(파인튜닝 후)의 성능을 비교하였다.

평가 데이터는 모델의 학습에 사용된 100개의 기본 태스크와, 학습에 포함되지 않은 완전히 새로운 100개의 변형 태스크로 구성하였다. 이를 통해 학습 데이터에 대한 도메인 적응도와 새로운 조건에서의 일반화(Generalization) 성능을 각각 측정하였다.

4.2 주요 결과

실험 결과, 제안하는 파인튜닝 모델은 상용 API 비용 없이도 우수한 탐색 성능을 보였다(표 1 참조).

모델	기본 (100개)	변형 (100개)	API 비용
Gemini 2.5 Flash	71%	76%	~50원/건
Qwen-32B Base	0%	0%	0원
Qwen-32B FT	82%	72%	0원

기본 태스크 평가에서 Teacher 모델인 Gemini 2.5 Flash는 71%의 성공률을 보인 반면, 파인튜닝 모델은 82%를 기록하여 상용 모델 이상의 뛰어난 도메인 적응력을 확인하였다.

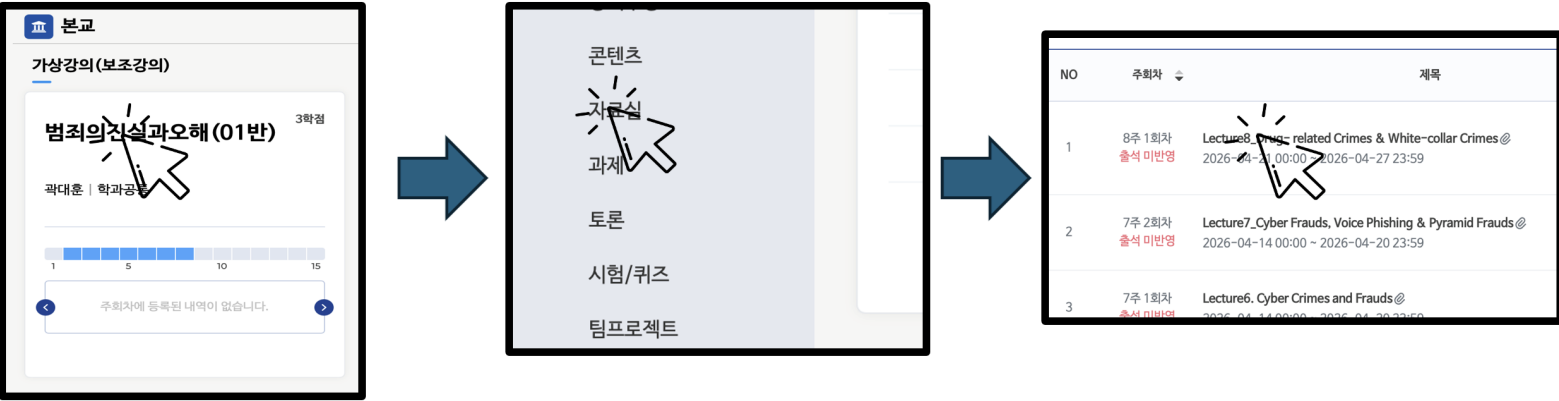


그림 2: 파인튜닝된 에이전트의 실제 다단계 웹 탐색 동작 예시

특히 학습 과정에서 접하지 못한 변형 태스크에 대해서도 72%의 성공률을 달성하였다. 이는 에이전트가 단순히 조작 경로를 외운 것이 아니라, 공지사항 확인이나 과제 기한 탐색 등 실제 LMS 환경에 필요한 동적 웹 탐색 능력을 성공적으로 획득했음을 의미한다.

그림 2은 파인튜닝된 에이전트가 "범죄의 진실과 오해 과목의 최근 자료를 확인해줘"라는 자연어 명령을 입력받아, 로그인부터 목표 파일 클릭까지 다단계(Multi-step) 궤적을 자율적으로 수행하는 실제 동작 예시를 보여준다.

4.3 실패 원인 분석

파인튜닝 모델은 일반적인 웹 조작과 정보 탐색에서는 안정적으로 동작했으나, 데이터 입력 및 파일 업로드 단계에서는 웹 플랫폼의 구조적 한계로 인해 오류가 발생했다.

전체 실패 사례(기본 18건, 변형 28건)를 분석한 결과, 90% 이상이 다음 두 가지 비표준 UI 구조에서 발생하였다.

- 이중 iframe 제어 실패:** 게시판 글쓰기 과정에서 제목 필드에는 텍스트를 정상적으로 입력했으나, DOM 트리가 단절된 iframe 내부의 웹 에디터 본문에는 접근하지 못했다.
- 비표준 입력 요소 인식 실패:** 과제 제출 시 해당 시스템이 시각적으로 숨겨진 파일 입력창을 사용하고 있어, 에이전트가 업로드 요소를 정상적으로 인식하지 못했다.

이러한 결과는 대형 언어 모델(LLM) 파인튜닝이 웹 상태 판단이나 클릭 등 보편적인 브라우저 제어에는 매우 효과적임을 보여준다. 그러나 복잡한 비표준 UI가 적용된 환경을 완전히 자동화하기 위해서는 브라우저 제어 API를 직접 활용하는 등 최소한의 커스텀 액션 병행이 필수적임을 시사한다.

5. 결론

본 연구는 Teacher-Student 파인튜닝 파이프라인을 통해 상용 LLM의 도메인 특화 브라우저 조작 능력을 오픈소스 모델에 전이하는 방법을 제안하였다. 대학 LMS를 대상으로 100개 태스크 벤치마크를 구축하여 실험한 결과, 파인튜닝 모델이 상용 API 없이도 72%의 성공률을 달성하였다. 파인튜닝이 해결할 수 있는 영역(SPA wait, DOM 탐색, 클릭 판단)과 해결할 수 없는 영역(비표준 UI, 서버 장애)을 실험적으로 규명하였으며, 최소한의 커스텀 액션과의 하이브리드 접근이 가장 실용적인 균형점을 확인하였다. 향후 다중 도메인 학습 데이터 확장을 계획한다.

참고 문헌

- [1] Z. He *et al.*, "Webvoyager: Building an end-to-end web agent with large multimodal models," in *Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)*, 2024.
- [2] browser-use, "Browser use: Make websites accessible for ai agents." <https://github.com/browser-use/browser-use>, 2024.
- [3] S. Zhou *et al.*, "Webarena: A realistic web environment for building autonomous agents," in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2024.
- [4] T. Schick *et al.*, "Toolformer: Language models can teach themselves to use tools," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2023.
- [5] E. J. Hu *et al.*, "Lora: Low-rank adaptation of large language models," in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2022.